

## EXERCICE



Dans la vidéo « Téléphones VS Avion », on cherche à savoir combien de téléphones doivent sonner en même temps pour dépasser le bruit d'un avion.

Vidéo : youtu.be.

1. Sachant qu'au départ il y a 1 téléphone, puis 2, puis 4, ..., comment noter le nombre de téléphones?
2. Comment noter le volume sonore? De quoi dépend-il?
3. a. Compléter le tableau suivant.

| Étape                 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | $n$ |
|-----------------------|---|---|---|---|---|-----|-----|
| Nombre de téléphones  |   |   |   |   |   | ... |     |
| Volume sonore (en dB) |   |   |   |   |   | ... |     |

- b. Est-ce un tableau de proportionnalité?
- c. Pour passer d'une colonne à une autre, par combien multiplie-t-on le nombre de téléphones?
- d. Dans le même temps, combien ajoute-t-on de décibels au volume sonore?
4. Répondre à la question posée dans la vidéo : combien faut-il pour atteindre le volume sonore de l'avion?